

BÁO CÁO

Sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ sáng tạo nội dung

Họ và tên : Đào Thị Mai Phương

Mã sinh viên: 25040174

Trường : Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1. Mục tiêu dự án và Lý do lựa chọn đề tài

- **Về chủ đề "Xử lý lỗi màn hình đen":** Đây là sự cố hệ thống phức tạp, không hiển thị mã lỗi cảnh báo. Việc giải quyết đòi hỏi tư duy chẩn đoán đa tầng (từ phần cứng, BIOS đến hệ điều hành). Chủ đề này giúp tôi thể hiện rõ khả năng tư duy logic và kỹ năng cô lập sự cố chuẩn kỹ thuật.
- **Về định dạng Bài thuyết trình (Slide):** Tài liệu phần cứng truyền thống thường khô khan và khó tiếp cận. Định dạng Slide giải quyết bài toán "trực quan hóa kiến thức": cô đọng quy trình xử lý thành các thao tác ngắn gọn (bullet points) kết hợp hình ảnh 3D minh họa, đồng thời tách bạch phần giải thích cơ chế chuyên sâu xuống mục Ghi chú diễn giả (Speaker Notes).

2. Danh sách công cụ AI tạo sinh đã sử dụng

-Công cụ 1 (Tạo văn bản): Gemini – Dùng để cấu trúc dàn ý, giải thích cơ chế kỹ thuật (POST, BCD, Kernel).

-Công cụ 2 (Tạo hình ảnh): Bing Image Creator (DALL-E 3) – Dùng để tạo các minh họa 3D isometric độc bản.

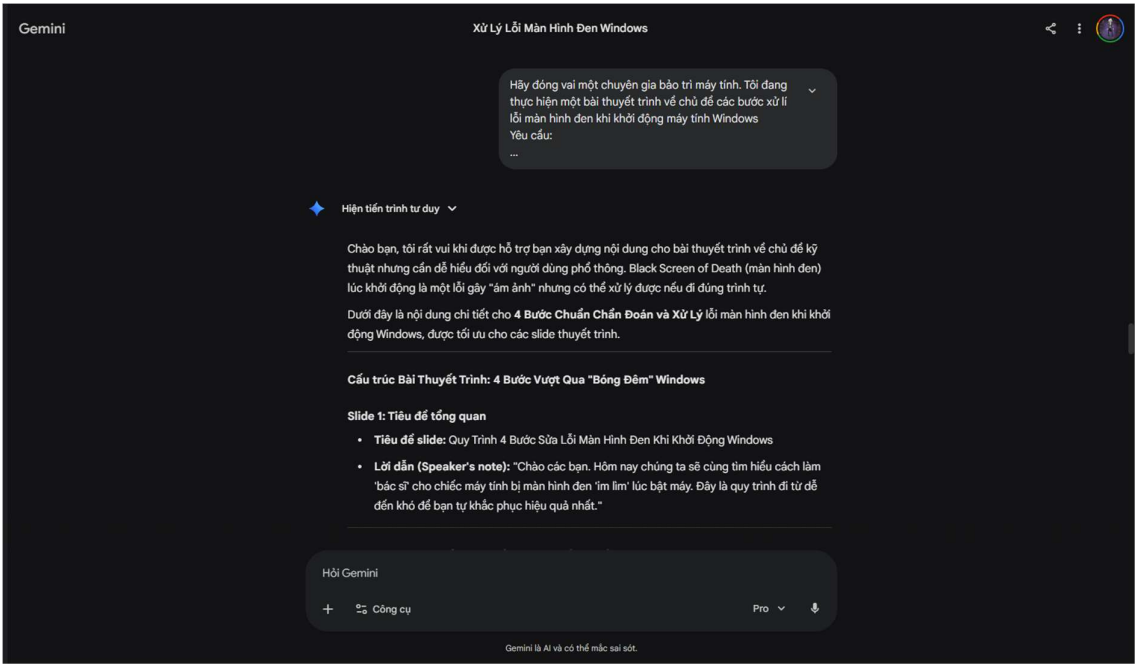
-Công cụ 3 (Hỗ trợ thiết kế): Canva AI (Magic Design / Text to Presentation) – Dùng để tự động hóa bố cục và dàn trang slide

II. NHẬT KÝ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BẰNG AI

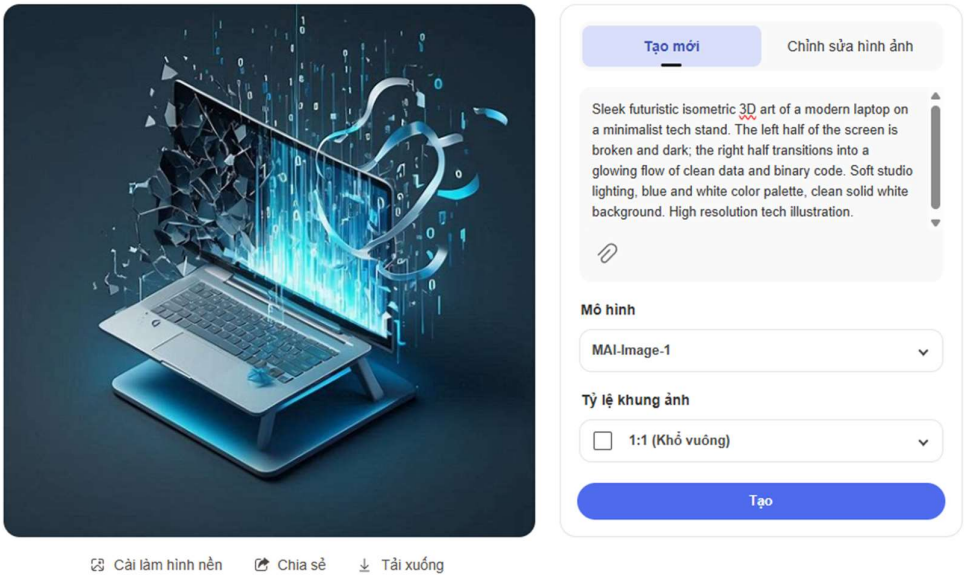
1. Giai đoạn 1: Xây dựng nội dung chuyên môn

-Prompt đã dùng: Hãy đóng vai một chuyên gia bảo trì máy tính. Tôi đang thực hiện một bài thuyết trình về chủ đề các bước xử lý lỗi màn

hình đen khi khởi động máy tính Windows.Yêu cầu:Viết nội dung cho bước xử lý (Ví dụ: Restart Explorer.exe, Cập nhật Driver đồ họa...).Hãy dùng văn phong kỹ thuật nhưng dễ hiểu cho người dùng phổ thông



Giai đoạn 2: Tạo hình ảnh trực quan



-Prompt sử dụng: Sleek futuristic isometric 3D art of a modern laptop on a minimalist tech stand. The left half of the screen is broken and dark; the right half transitions into a glowing flow of clean data and binary code. Soft studio lighting, blue and white color palette, clean solid white background. High resolution tech illustration.



[Cài làm hình nền](#) [Chia sẻ](#) [Tải xuống](#)

[Tạo mới](#) [Chỉnh sửa hình ảnh](#)

Schematic isometric 3D view of a laptop motherboard. A human index finger is pressing the power button. Visible glowing blue electricity streams are dissipating from the capacitors into the ground. Dark technical theme with sleek lighting, minimalist detail. No text on image.

Mô hình

MAI-Image-1

Tỷ lệ khung ảnh

☐ 1:1 (Khổ vuông)

[Tạo](#)

-Prompt sử dụng :Schematic isometric 3D view of a laptop motherboard. A human index finger is pressing the power button. Visible glowing blue electricity streams are dissipating from the capacitors into the ground. Dark technical theme with sleek lighting, minimalist detail. No text on image.



[Cài làm hình nền](#) [Chia sẻ](#) [Tải xuống](#)

[Tạo mới](#) [Chỉnh sửa hình ảnh](#)

Visualizing data repair. Inside a stylized, glass 3D hard drive casing, digital binary code blocks are glowing and rearranging themselves to patch a glowing hole in the data stream. Tech style, sleek blues and whites, isometric view, soft lighting, clean white background.

Mô hình

MAI-Image-1

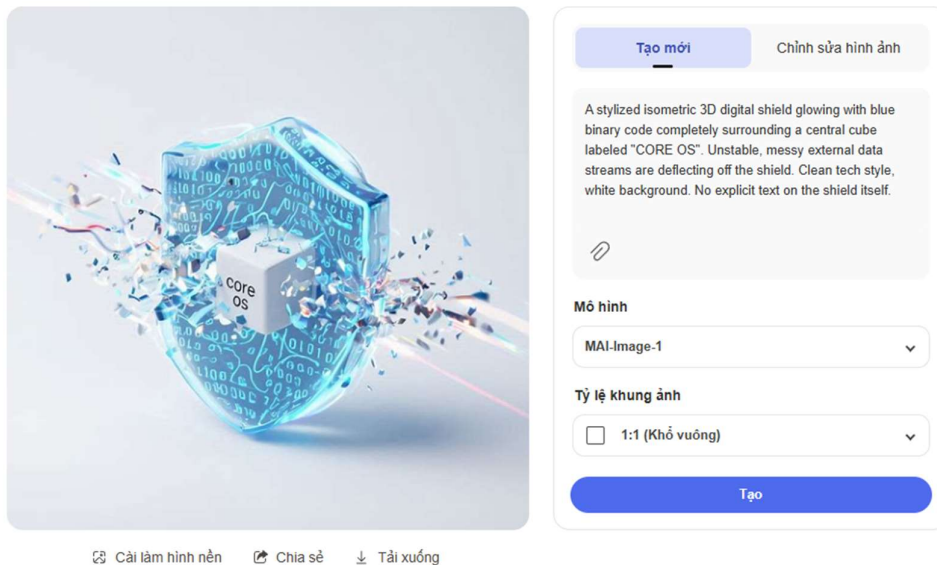
Tỷ lệ khung ảnh

☐ 1:1 (Khổ vuông)

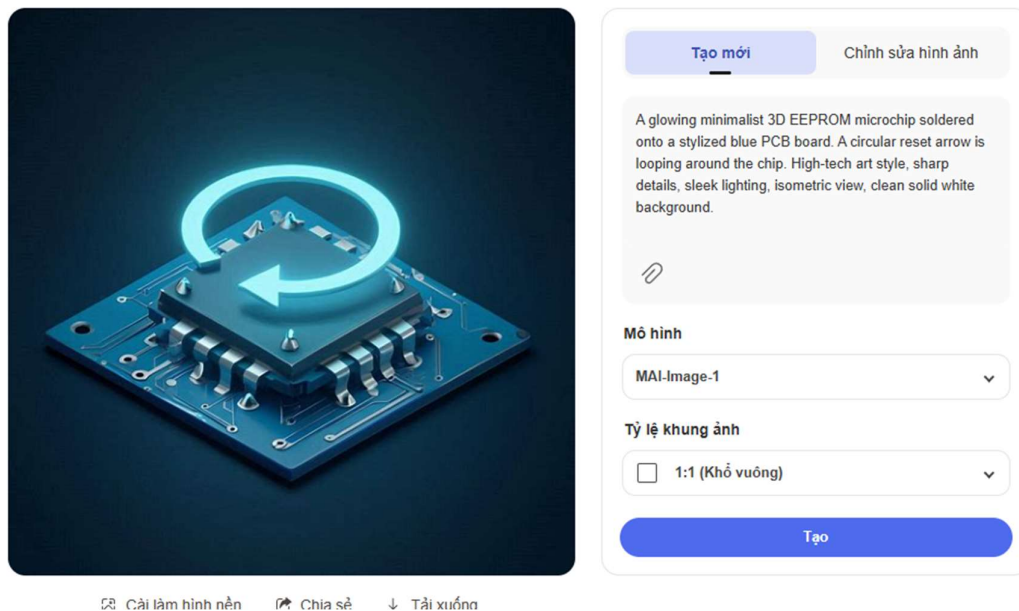
[Tạo](#)

-Prompt sử dụng : Visualizing data repair. Inside a stylized, glass 3D hard drive casing, digital binary code blocks are glowing and rearranging

themselves to patch a glowing hole in the data stream. Tech style, sleek blues and whites, isometric view, soft lighting, clean white background.



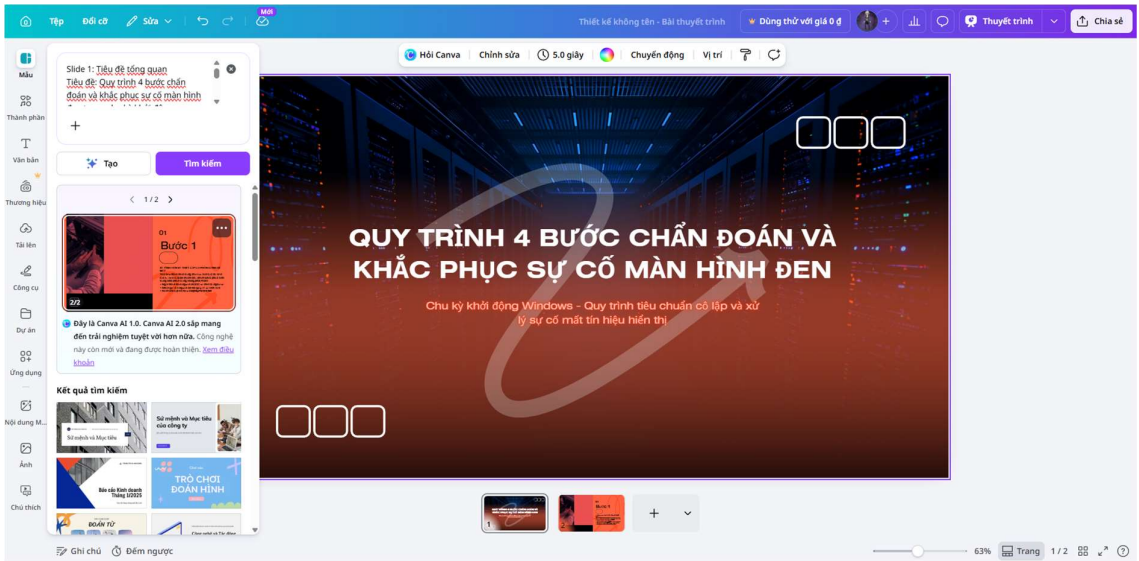
-Prompt sử dụng : A stylized isometric 3D digital shield glowing with blue binary code completely surrounding a central cube labeled "CORE OS". Unstable, messy external data streams are deflecting off the shield. Clean tech style, white background. No explicit text on the shield itself.



-Prompt sử dụng : A glowing minimalist 3D EEPROM microchip soldered onto a stylized blue PCB board. A circular reset arrow is looping around

the chip. High-tech art style, sharp details, sleek lighting, isometric view, clean solid white background.

Giai đoạn 3: Lắp ráp và Dàn trang (Sử dụng Công cụ 3)



III. DẤU ẤN CÁ NHÂN & SỰ CHỈNH SỬA

Để đảm bảo chất lượng học thuật và tính thực tiễn của sản phẩm, tôi không sử dụng trực tiếp kết quả thô do công cụ AI sinh ra. Quá trình can thiệp và tái cấu trúc thông tin (chiếm hơn 50% khối lượng công việc) được thể hiện qua hai khía cạnh cốt lõi:

1. Về mặt nội dung chuyên môn (Domain Knowledge): Mặc dù AI cung cấp một khung quy trình xử lý lỗi khá đầy đủ, nhưng nội dung nguyên bản mang nặng tính lý thuyết và thiếu kinh nghiệm xử lý thực chiến. Tôi đã thực hiện các can thiệp sâu về mặt chuyên môn:

- **Hiệu đính và bổ sung thuật ngữ chuyên ngành:** AI ban đầu đề xuất các bước chung chung như "Khởi động lại máy" hoặc "Cài lại hệ điều hành". Tôi đã chủ động loại bỏ và thay thế bằng các quy trình chuẩn kỹ thuật như can thiệp vào tệp Boot Configuration Data (BCD) trong Môi trường phục hồi (WinRE), hay giải thích rõ cơ chế "Power Drain" (Xả tĩnh điện) trên tụ điện bo mạch chủ.
- **Tích hợp "Pro-tip" chẩn đoán phần cứng:** Bổ sung thủ thuật "Kiểm tra phản hồi qua đèn tín hiệu Caps Lock/Num Lock". Đây là phương pháp sử dụng ngắt phần cứng (hardware interrupt) để chẩn đoán phân biệt giữa việc hệ thống bị treo hoàn toàn (System

Freeze) hay chỉ lỗi luồng hiển thị đồ họa. Chi tiết chẩn đoán thực chiến này hoàn toàn do tôi tự thiết kế và đưa vào bài, chứng minh sự độc lập về tư duy kỹ thuật so với kết quả mặc định của AI.

2. Về mặt trình bày và tư duy thiết kế (UI/UX Optimization): Đầu ra của công cụ AI tạo văn bản thường là các khối chữ dài, dễ gây hiện tượng quá tải nhận thức (Cognitive Overload) nếu đưa nguyên bản lên Slide. Tôi đã đóng vai trò biên tập viên để tổ chức lại luồng dữ liệu:

- **Áp dụng nguyên lý tách biệt :** Tôi không "copy-paste" nguyên văn từ AI. Thay vào đó, tôi tự tay bóc tách văn bản, chắt lọc ra 3-4 thao tác thao tác cốt lõi (bullet points) để hiển thị trên màn hình Slide. Điều này đảm bảo tính trực quan và khả năng đọc lướt (scannability) của giao diện.
- **Tối ưu hóa Ghi chú diễn giả :** Toàn bộ các diễn giải chuyên sâu về cơ chế hệ thống (như cấu trúc Kernel ở Safe Mode, hay tham số EEPROM) được tôi tách riêng và đẩy xuống phần Speaker Notes. Cách xử lý này vừa giữ được phong cách thiết kế tối giản, sạch sẽ cho bản Slide đồ họa, vừa tạo không gian để diễn giả trình bày chiều sâu kiến thức khi thuyết trình trực tiếp.

Bước 1: Xả tĩnh điện và thiết lập lại phần cứng vật lý (Hard Reset)

- **Mục đích:** Triệt tiêu hoàn toàn trạng thái lưu điện cục bộ trên bo mạch chủ nhằm khắc phục tình trạng treo phần cứng.
- **Thao tác:** Ngắt hoàn toàn nguồn cung cấp điện và rút các thiết bị ngoại vi. Nhấn và giữ nút nguồn từ 30-60 giây để xả tĩnh điện dư thừa. Sau đó, cấp lại nguồn và kiểm tra độ chắc chắn của cáp xuất hình (HDMI/DisplayPort).

Bước 2: Khôi phục tệp tin khởi động qua Windows RE (Startup Repair)

- **Mục đích:** Kiểm tra tính toàn vẹn và tự động ghi đè các tệp cấu hình khởi động (BCD) bị hỏng.
- **Thao tác:** Thực hiện ép tắt máy bằng phím cứng 3 lần liên tiếp ngay khi logo nạp hệ điều hành vừa xuất hiện. Tại lần khởi động thứ 4, máy sẽ vào môi trường WinRE. Điều hướng theo thứ tự: **Advanced options > Troubleshoot > Startup Repair**.

Bước 3: Cô lập xung đột phần mềm bằng Safe Mode

- **Mục đích:** Nạp Windows với cấu trúc Kernel tối giản để loại trừ sự cố phát sinh do xung đột driver phần cứng (đặc biệt là card đồ họa) hoặc phần mềm bên thứ ba.
- **Thao tác:** Từ màn hình WinRE ở bước 2, điều hướng: **Advanced options > Startup Settings > Restart**. Khi máy khởi động lại, nhấn **F5** để nạp "Safe Mode with Networking". Nếu truy cập thành công Desktop, tiến hành gỡ cài đặt driver đồ họa hiện tại thông qua Device Manager.

Bước 4: Khôi phục tham số Firmware hệ thống (Reset BIOS/UEFI)

- **Mục đích:** Đưa cấu hình bo mạch chủ về trạng thái gốc nhằm loại trừ các lỗi sai lệch tham số nạp phần cứng (như thứ tự Boot sai hoặc ép xung).
- **Thao tác:** Khởi động máy và nhấn liên tục phím truy cập BIOS (thường là F2, Del, hoặc F12 tùy hãng). Tìm và thực thi lệnh **Load Optimized Defaults** (hoặc nhấn F9). Cuối cùng, nhấn **F10** để lưu tham số và khởi động lại.

*PRO-TIP CHẨN ĐOÁN PHẦN CỨNG (Hardware Diagnostics)

Kiểm tra phản hồi qua đèn tín hiệu Caps Lock/Num Lock Trước khi tiến hành xử lý, hãy sử dụng ngắt phần cứng (Hardware Interrupt) bằng cách nhấn phím Caps Lock hoặc Num Lock. Đây là thủ thuật chẩn đoán phân biệt cực kỳ hiệu quả:

- **Đèn tín hiệu chuyển trạng thái:** Hệ thống lỗi vẫn hoạt động, chỉ đang gặp lỗi luồng hiển thị đồ họa (Display Stream Error). Bạn có thể tập trung xử lý ở Bước 2 và Bước 3.
- **Đèn tín hiệu không phản hồi (đóng băng):** Hệ thống đã bị treo hoàn toàn (System Freeze) từ mức độ phần cứng. Cần áp dụng ngay Bước 1.

IV. PHÂN TÍCH PHẢN BIỆN: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA AI

1. Công cụ tạo văn bản (Gemini)

-Điểm mạnh: Tốc độ tổng hợp dữ liệu và lên dàn ý xuất sắc. AI định hình cấu trúc 4 bước chẩn đoán cực kỳ logic và mạch lạc.

-Hạn chế: Nội dung mang nặng tính lý thuyết đại trà, thiếu kinh nghiệm thực chiến. *Ví dụ minh họa:* Khi xử lý lỗi màn hình đen, AI mặc định

khuyến "cài lại hệ điều hành" hoặc "khởi động lại máy" thay vì đưa ra thủ thuật chẩn đoán ngắt phần cứng (hardware interrupt) thông qua đèn tín hiệu Caps Lock – một thao tác sống còn của dân kỹ thuật.

2. Công cụ tạo đồ họa (Bing Image Creator)

-Điểm mạnh: Khả năng hình ảnh hóa (visualize) các khái niệm phần cứng trừu tượng thành phong cách 3D isometric cực kỳ ấn tượng và chuyên nghiệp.

-Hạn chế: Thường mắc lỗi bỏ sót từ khóa (Prompt Neglecting) và ảo giác (Hallucination). *Ví dụ minh họa:* Dù câu lệnh yêu cầu dứt khoát là "*clean solid white background*" (nền trắng nguyên khối), AI vẫn tự ý sinh ra bức ảnh vi mạch EEPROM với phong nền đen sẫm, làm phá vỡ tính nhất quán về màu sắc (color palette) của toàn bộ hệ thống Slide.

3. Công cụ dàn trang (Canva Magic Design):

-Điểm mạnh: Rút ngắn 70% thời gian tạo bản nháp (prototype) bố cục ban đầu.

-Hạn chế: AI chưa có tư duy phân cấp thông tin kỹ thuật (Information Architecture). *Ví dụ minh họa:* Ban đầu, AI tự động nhồi nhét toàn bộ đoạn văn giải thích dài dòng vào một layout tỷ lệ 4:5 (chuẩn Instagram), gây quá tải thị giác. Tác giả đã phải can thiệp thủ công, bóc tách chữ thành các "bullet points" ngắn gọn để tối ưu trải nghiệm (UX).

V. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: SỰ CHUYỂN DỊCH QUY TRÌNH SÁNG TẠO VÀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG NGHỆ

1. Sự tái cấu trúc quy trình xử lý công việc và tư duy hệ thống

Sự tích hợp của Generative AI (Trí tuệ nhân tạo tạo sinh) đang tái cấu trúc hoàn toàn phương pháp luận trong việc xây dựng sản phẩm công nghệ. Phương pháp tiếp cận truyền thống đòi hỏi người thực hiện phải trực tiếp xử lý các tác vụ vi mô (micro-tasks) từ giai đoạn

khởi tạo. Hiện nay, quy trình này đã bị đảo ngược: các mô hình AI đảm nhận việc khởi tạo khối lượng lớn dữ liệu cơ sở (baseline data generation) với tốc độ cao, trong khi con người chuyển sang vai trò quản trị, điều chỉnh tham số (parameter tuning) và kiểm định logic (logic validation).

Sự chuyển dịch này đánh dấu bước tiến từ việc thuần thục kỹ năng thao tác công cụ (domain-specific hard skills) sang việc tối ưu hóa tư duy hệ thống (systems thinking) và năng lực đánh giá (critical evaluation). *Ví dụ minh họa:* Trong quá trình kết xuất hình ảnh 3D mô phỏng phần cứng, thuật toán của AI có thể dựng lên mô hình bo mạch chủ một cách chính xác về mặt quang học, nhưng nó không có khả năng nhận thức tính logic vật lý của quy trình "xả tĩnh điện". Người thực hiện phải thiết lập các ràng buộc dữ liệu đầu vào (prompt constraints) một cách khắt khe để ép buộc hệ thống hiển thị chính xác luồng điện áp trên các tụ điện. Giá trị cốt lõi giờ đây nằm ở năng lực định hình thông số và đánh giá tính hợp lệ của dữ liệu đầu ra (output validation).

2. Rủi ro thiên lệch tự động hóa và trách nhiệm giải trình

Việc ứng dụng AI trong môi trường kỹ thuật đi kèm với những rủi ro đạo đức và rủi ro vận hành nghiêm trọng. Mối nguy hiểm lớn nhất không chỉ nằm ở sai số dữ liệu do hiện tượng "ảo giác AI" (Hallucination), mà còn ở nguy cơ thiên lệch tự động hóa (Automation Bias). Khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) truy xuất và định dạng các quy trình bảo trì hệ thống với cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ và văn phong học thuật, người dùng thiếu nền tảng căn bản rất dễ nảy sinh sự phụ thuộc nhận thức (cognitive reliance) và bỏ qua bước kiểm chứng chéo (cross-verification) dữ liệu.

Ví dụ minh họa: Nếu hệ thống AI nội suy sai lệch các tham số điện áp trong cấu hình BIOS, hoặc cung cấp chuỗi lệnh sai cú pháp để can thiệp vào phân vùng phục hồi (WinRE), việc thực thi thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến sự cố ngắt mạch, làm mất khả năng hoạt động của thiết bị ở mức vật lý (hardware failure). Tại thời điểm này, vấn đề Trách nhiệm giải trình (Accountability) trở nên phức tạp. Thuật toán AI không có tư cách pháp nhân; do đó, người kỹ sư ứng dụng – với tư cách là chủ thể kiểm duyệt, biên tập và phân phối thông tin – phải

chịu toàn bộ trách nhiệm về mặt rủi ro. Trong thực tiễn ứng dụng khoa học máy tính, việc duy trì sự hoài nghi khoa học và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đối chiếu dữ liệu trước khi ứng dụng là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp tiên quyết.